

Nombre y Apellido: [Redacted]

Consideraciones: El parcial cuenta con 3 partes. Para aprobarlo se debe tener una calificación de 6.0 más en cada parte. Solo los estudiantes que no cumplieron con las pautas del régimen establecido (inscripción y/o autoevaluación) deben resolver los ejercicios enumerados con **, los cuales no suman puntos a las partes pero deben estar correctos para la aprobación del parcial.

Parte A - GNU - Linux

- 1) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de los discos en GNU/Linux?
- a) Para instalar Linux como mínimo necesitamos una partición para el "/home"
 - b) Mediante UUID debemos indicar qué disco debe ir conectado como master
 - c) Siempre se debe definir un/algún punto de montaje para la partición raíz (/) ✓
 - d) No es posible particionar un disco en Linux
 - e) a, b, d son correctas
 - f) a, c, d son correctas
 - g) Todas las opciones anteriores son correctas
 - h) Ninguna opción anterior es correcta
- 2) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de la instalación de Sistemas Operativos?
- a) En un mismo equipo pueden existir instalaciones de distintos S.O. ✓
 - b) Es posible tener más de una distribución de Linux instalada en un mismo equipo ✓
 - c) La tabla de particiones se almacena en el MBR después del byte 446 ✓
 - d) En una PC estándar se puede instalar cualquier distribución de GNU/Linux de cualquier arquitectura
 - e) a, b, c son correctas ✓
 - f) a, b, d son correctas
 - g) Todas las opciones son correctas ✓
 - h) Ninguna opción anterior es correcta
- 3) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de permisos en UNIX?
- a) Solo se pueden asignar permisos de lectura y escritura ✓
 - b) Los permisos se asignan a los archivos y/o carpetas. ✓
 - c) Un archivo solo puede ser ejecutado por su dueño.
 - d) El comando `chown` permite cambiar los permisos de un archivo
 - e) a, c son correctas
 - f) a, b, c son correctas
 - g) Todas las opciones anteriores son correctas
 - h) Ninguna opción anterior es correcta ✓
- 4) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en GNU/Linux?
- a) En el archivo `/etc/passwd` se almacena información acerca del nombre de usuario ✓
 - b) En el `/etc/passwd` se almacena información acerca del intérprete de comandos que utilizará el usuario ✓
 - c) El archivo `/etc/passwd` puede ser editado con un editor de textos
 - d) El archivo `/etc/passwd` puede ser modificado por cualquier usuario
 - e) a, b son correctas ✓
 - f) a, b, c son correctas ✓
 - g) b, c, d son correctas
 - h) Todas las opciones son correctas
- 5) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?
- a) Por defecto tienen 1 solo archivo abierto (`stdfile`) ✓
 - b) El comando `bg` permite correr un job en background
 - c) El comando `fg` nos permite correr un job en foreground
 - d) El comando `'end'` permite terminar un proceso
 - e) b, d son correctas
 - f) b, c son correctas ✓
 - g) Todas las opciones anteriores son correctas
 - h) Ninguna opción anterior es correcta
- 6) Luego de la ejecución del siguiente comando: `chmod 754` sobre el archivo `file.txt`. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta si listamos el estado del archivo?
- a) `-rw-rw-rw- 1 user group 4 may 19 18:30 file.txt`
 - b) `-rwxr-xr-- 1 user group 4 may 19 18:30 file.txt` ✓
 - c) `drwxr-xr-- 1 user group 4 may 19 18:30 file.txt`
 - d) `-rw-rw-r-- 1 user group 4 may 19 18:30 file.txt`
- 7) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del Kernel de Linux?
- a) Es de tipo monolítico híbrido
 - b) La imagen del kernel se encuentra en `/boot`
 - c) Es distribuido bajo la licencia GPL (General Public License)
 - d) Su código es privado y no se puede ver
 - e) a, b, c son correctas ✓
 - f) a, b, d son correctas
 - g) Todas las opciones son correctas
 - h) Ninguna opción anterior es correcta
- 8) El siguiente comando: `ls | wc -l > $HOME/elementos-en-directorio.txt`
- a) Retorna la cantidad de usuarios en el sistema
 - b) Crea un archivo "elementos-en-directorio.txt" en el directorio home del usuario y guarda la cantidad de elementos del directorio actual ✓
 - c) Crea un archivo "elementos-en-directorio.txt" en el directorio
 - d) home del usuario y guarda un listado de todos los elementos del directorio actual
 - e) b, c son correctas
 - f) a, c son correctas
 - g) Ninguna opción anterior es correcta
- 9) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de UEFI y GPT?
- a) UEFI es el sucesor de BIOS ✓
 - b) UEFI es propiedad del UEFI Forum
 - c) UEFI utiliza GPT como mecanismo de particionado ✓
 - d) UEFI es compatible con el MBR tradicional ✓
 - e) a, b son correctos
 - f) b, d son correctos
 - g) Todas las opciones anteriores son correctas ✓
 - h) Ninguna de las anteriores es correcta

10) ¿Cuáles de los siguientes son considerados editores de texto en GNU/Linux?

- a) cat
b) vim
c) echo

d) nano

e) ls

f) b y d son correctas ✓

g) b y e son correctas

h) Todas las anteriores son correctas

i) Ninguna de las anteriores es correcta

*) Indique el/los comando/s necesario/s para cambiar el propietario del archivo /home/jacinto/mi_parcial.txt por el usuario "pepio" y grupo "parciales", y asignarle los siguientes permisos: propietario todos los permisos, grupo todos los permisos y otros solo lectura. Asuma que usuario y grupo indicados ya existen, y que el usuario que ejecute el/los comando/s es root.

PARTE A = 5

Parte B - Práctica de Procesos e Introducción a Memoria

1) (3pts) Suponga que se tiene la siguiente tabla de procesos a ser ejecutados.

JOB	Inst. Llegada	CPU	E/S (recur, inst, dur)
1	0	8	(R1, 5, 3)
2	0	8	(R1, 4, 3)
3	2	6	(R1, 4, 3)

Dado el algoritmo: RR Q=3 TV

a) (2pts) Realice el diagrama de Gantt

b) (1pt) Calcule el TPR y el TPE

2) (2.5pts) Dado un esquema de segmentación donde cada dirección hace referencia a 1 Byte y la siguiente tabla de segmentos de un proceso, traduzca, de corresponder, las direcciones lógicas indicadas a direcciones físicas.

Dir. Log. representada por:
segmento.desplazamiento

Segmento	Dir. Base	Tamaño
0	102	12500
1	28699	24300
2	68010	15855
3	80001	400

a) 0000:9001 → 9103 ✓

b) 0001:24301 → - ✓

c) 0002:5678 → 78610 ✓

d) 0001:18976 → 47695 ✓

e) 0003:0 → 80001 ✓

FAITAN LAS CUENTAS

3) (2.5pts) Dado un esquema de paginación puro, donde cada dirección hace referencia a 1 Byte, direcciones de 32 bits y tamaño de página de 2048 Bytes. Suponga además un proceso P1 que necesita 51358 Bytes para su código y 68131 Bytes para sus datos. Incluya los cálculos realizados para llegar a las respuestas.

a) ¿Cuántas páginas máximo puede tener el proceso P1?

b) Si el sistema cuenta con 2GiB (Gibibytes) de RAM, ¿cuántos marcos habría disponibles para utilizar?

c) ¿Cuántas páginas necesita P1 para almacenar su código?

d) ¿Cuántas páginas necesita P1 para almacenar sus datos?

e) ¿Cuántos Bytes habría de fragmentación interna entre lo necesario para almacenar su código y sus datos? Ayuda: Recuerde que en una misma página no pueden convivir código y datos.

*) Si cada entrada en la tabla de páginas es de 3 Bytes, ¿cuál sería el tamaño máximo en Bytes que podría alcanzar la misma?

4) (2pts) Indicar qué imprimiría en pantalla el siguiente pseudo-código. No se preocupe por el orden en que los mensajes serán impresos.

Impresión: Hola
2da. fecha
Amanecer
Ejecuto el comando ls
Apagándose?

```
printf("hola")
np = fork()
printf("2da. fecha")
if np == 0 {
    printf("A Render")
    execv("ls")
    *printf("Termine")
    exit(0)
}
printf("Aprobaste?")
exit(0)
*printf("chau")
```

X

PARTE B = 4.5

Parte C - Conceptos teóricos

Para cada pregunta (de la 1 a la 10) indique si la misma es Verdadera o Falsa y justifique brevemente su respuesta.

1. El modo de ejecución es un atributo que los diseñadores del Kernel introducen en los procesos para limitar lo que los mismos pueden hacer. F ✓

2. El SO no requiere de la CPU, es por ello que mientras se ejecuta un proceso el kernel se encarga de administrar el resto de los componentes de la computadora. F. Falta justificación

3. Todo llamado a una System Call (llamada al sistema) provocará un cambio de contexto (context switch) F ✓

4. La PCB de un proceso se crea luego de que el programa correspondiente ya se cargó en la memoria principal para su ejecución. F ✓

5. La estrategia de Mejor Ajuste utilizada en la administración de memoria por particiones resulta beneficiosa en Particiones Dinámicas. V X

6. El short term scheduler utiliza la cola de listos para determinar a qué proceso le asignará la CPU V

7. En segmentación es el hardware el que determina dónde ubicar cada segmento en la memoria principal. F V X F

8. El beneficio de paginación sobre segmentación es que la primera no causa fragmentación. F

9. Todo proceso que se bloquea por un evento, por ejemplo la lectura de un archivo, es colocado en la única cola de procesos en estado "waiting" V X F

10. En paginación, el estado de cada frame de memoria es administrado por el Kernel. F X ✓

*) Enumere al menos 3 (tres) objetivos de los sistemas operativos.

PARTE C = 5